

Sujet 1 — Mathématiques

Systèmes d'équations et valeurs absolues

Exercice 1 — Valeurs absolues (4 points)

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\left|7 - \frac{9}{2}\right|$

2. $|1 - \sqrt{5}|$

3. $\left|-3 + \frac{11}{4}\right|$

4. $|4 - 3\sqrt{2}|$

Exercice 2 — Systèmes d'équations (6 points)

Résoudre les systèmes suivants.

1.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 5x - y = 7 \\ \sqrt{2}x + y = 4 \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} 4x + 8y = 10 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

Exercice 3 — Équations et inéquations (4 points)

Résoudre l'équation et l'inéquation suivantes.

1.

$$|2x - 3| = 7$$

2.

$$|6 - 5x| > \frac{7}{2}$$

Exercice 4 — Problème (6 points)

Dans une salle de cinéma :

- 3 places adultes et 2 places enfants coûtent 36,50 € ;
- 2 places adultes et 4 places enfants coûtent 39 €.

Déterminer le prix d'une place adulte et le prix d'une place enfant.

Corrigé — Sujet 1

Exercice 1

1.

$$\left| 7 - \frac{9}{2} \right|$$

On met au même dénominateur :

$$7 - \frac{9}{2} = \frac{14}{2} - \frac{9}{2} = \frac{5}{2}$$

Comme :

$$\frac{5}{2} > 0$$

on obtient :

$$\left| \frac{5}{2} \right| = \frac{5}{2}$$

Donc :

$$\left| 7 - \frac{9}{2} \right| = \frac{5}{2}$$

2.

$$|1 - \sqrt{5}|$$

On compare 1 et $\sqrt{5}$.

Comme :

$$1^2 = 1 \quad \text{et} \quad (\sqrt{5})^2 = 5$$

on a :

$$1 < \sqrt{5}$$

Donc :

$$1 - \sqrt{5} < 0$$

Ainsi :

$$|1 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 1$$

3.

$$\left| -3 + \frac{11}{4} \right|$$

On met au même dénominateur :

$$-3 + \frac{11}{4} = -\frac{12}{4} + \frac{11}{4} = -\frac{1}{4}$$

Comme :

$$-\frac{1}{4} < 0$$

on obtient :

$$\left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

Donc :

$$\left| -3 + \frac{11}{4} \right| = \frac{1}{4}$$

4.

$$|4 - 3\sqrt{2}|$$

On compare 4 et $3\sqrt{2}$.

Comme les deux nombres sont positifs, on peut comparer leurs carrés :

$$4^2 = 16$$

et

$$(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$$

Donc :

$$4 < 3\sqrt{2}$$

Ainsi :

$$4 - 3\sqrt{2} < 0$$

Donc :

$$|4 - 3\sqrt{2}| = 3\sqrt{2} - 4$$

Exercice 2

1.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Déterminant :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (-1) - 2 \times 1 = -5$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole x :

$$x = 1 + y$$

On remplace :

$$3(1 + y) + 2y = 8$$

$$3 + 5y = 8$$

$$5y = 5$$

$$y = 1$$

Puis :

$$x = 1 + 1 = 2$$

Donc :

$$S = \{(2; 1)\}$$

2.

$$\begin{cases} 5x - y = 7 \\ \sqrt{2}x + y = 4 \end{cases}$$

Déterminant :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{vmatrix} = 5 \times 1 - (-1) \times \sqrt{2} = 5 + \sqrt{2}$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole y dans la deuxième équation :

$$y = 4 - \sqrt{2}x$$

On remplace dans la première équation :

$$5x - (4 - \sqrt{2}x) = 7$$

$$5x - 4 + \sqrt{2}x = 7$$

$$(5 + \sqrt{2})x = 11$$

$$x = \frac{11}{5 + \sqrt{2}}$$

On rationalise :

$$x = \frac{11(5 - \sqrt{2})}{(5 + \sqrt{2})(5 - \sqrt{2})} = \frac{11(5 - \sqrt{2})}{25 - 2}$$

$$x = \frac{55 - 11\sqrt{2}}{23}$$

Puis :

$$y = 4 - \sqrt{2} \times \frac{55 - 11\sqrt{2}}{23}$$

$$y = \frac{92 - 55\sqrt{2} + 22}{23}$$

$$y = \frac{114 - 55\sqrt{2}}{23}$$

Donc :

$$S = \left\{ \left(\frac{55 - 11\sqrt{2}}{23}; \frac{114 - 55\sqrt{2}}{23} \right) \right\}$$

3.

$$\begin{cases} 4x + 8y = 10 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

On multiplie la deuxième équation par 4 :

$$4x + 8y = 4$$

Le système devient :

$$\begin{cases} 4x + 8y = 10 \\ 4x + 8y = 4 \end{cases}$$

La même expression ne peut pas être égale à deux nombres différents.

Donc :

$$S = \emptyset$$

Exercice 3

1.

$$|2x - 3| = 7$$

Donc :

$$2x - 3 = 7 \quad \text{ou} \quad 2x - 3 = -7$$

Premier cas :

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

Deuxième cas :

$$2x = -4$$

$$x = -2$$

Donc :

$$S = \{-2; 5\}$$

2.

$$|6 - 5x| > \frac{7}{2}$$

Donc :

$$6 - 5x < -\frac{7}{2} \quad \text{ou} \quad 6 - 5x > \frac{7}{2}$$

Premier cas :

$$-5x < -\frac{7}{2} - 6$$

$$-5x < -\frac{19}{2}$$

En divisant par -5 , on change le sens :

$$x > \frac{19}{10}$$

Deuxième cas :

$$-5x > \frac{7}{2} - 6$$

$$-5x > -\frac{5}{2}$$

En divisant par -5 , on change le sens :

$$x < \frac{1}{2}$$

Donc :

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{2} \right[\cup \left] \frac{19}{10}; +\infty \right[$$

Exercice 4

On note :

a = prix d'une place adulte

e = prix d'une place enfant

On obtient le système :

$$\begin{cases} 3a + 2e = 36,5 \\ 2a + 4e = 39 \end{cases}$$

On simplifie la deuxième équation par 2 :

$$a + 2e = 19,5$$

Le système devient :

$$\begin{cases} 3a + 2e = 36,5 \\ a + 2e = 19,5 \end{cases}$$

On soustrait la deuxième équation à la première :

$$(3a + 2e) - (a + 2e) = 36,5 - 19,5$$

$$2a = 17$$

$$a = 8,5$$

On remplace dans :

$$a + 2e = 19,5$$

$$8,5 + 2e = 19,5$$

$$2e = 11$$

$$e = 5,5$$

Conclusion :

Une place adulte coûte 8,50 €

Une place enfant coûte 5,50 €
